

Documentation Technique NovaSight

Plateforme Smart City Paris IDF · Architecture Médaillon Cloud

Champ	Valeur
Version	1.1
Date	Juillet 2026
Auteurs	Amar HASNAOUI · Amine NAIT SIDHOUM
Stack principale	AWS · Snowflake · dbt · FastAPI · Streamlit · Kafka
Repository	github.com/AmarHasnaoui/Data_Enginnering_cloud

Table des matières

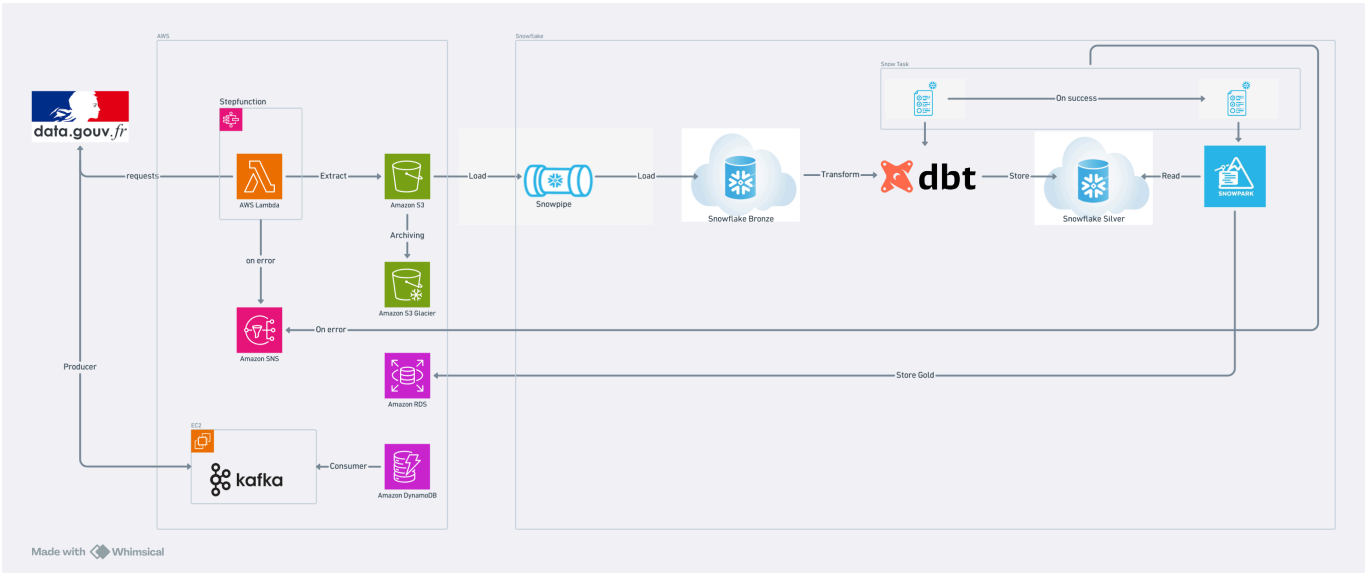
- 1. [Vue d'ensemble](#)
- 2. [Prérequis & configuration initiale](#)
- 3. [Architecture détaillée par couche](#)
- 4. [Guide de déploiement](#)
- 5. [Orchestration](#)
- 6. [Monitoring & Alerting](#)
- 7. [CI/CD GitHub Actions](#)
- 8. [Analyse FinOps](#)
- 9. [Sécurité Chiffrement KMS & RGPD](#)

1. Vue d'ensemble

1.1 Contexte

NovaSight est une plateforme data end-to-end de type **Smart City** centralisant des données environnementales et de mobilité parisiennes. Elle implémente une **architecture Médaillon** (Bronze -> Silver -> Gold) sur AWS et Snowflake, avec exposition via une API REST sécurisée et un dashboard interactif.

1.2 Schéma d'architecture technique global



Architecture complète : données publiques (data.gouv.fr, AIRPARIF) -> Lambda Extraction -> S3 Bronze -> Snowpipe -> Snowflake Bronze -> dbt (Silver) -> Snowpark (Gold) -> RDS PostgreSQL -> API Gateway -> Streamlit. Flux parallèle Vélib : EC2 Kafka Producer -> Kafka -> Consumer -> DynamoDB -> API Gateway.

1.3 Choix des formats de stockage

Couche	Format	Justification
Bronze S3	CSV / JSON / GeoJSON brut	Fidélité maximale à la source, zone d'arrivage sans transformation
Bronze Snowflake	Tables typées VARCHAR / VARIANT	Requêtable en SQL dès l'ingestion, flexible pour sources hétérogènes
Silver Snowflake	Tables columnar Snowflake, normalisées et typées	Moteur OLAP, performance analytique, jointures géospatiales (ST_CONTAINS)
Gold S3	Parquet (snappy)	Compression vs CSV, lecture columnar, support natif Snowflake et PyArrow
Gold RDS	PostgreSQL tables indexées	Moteur OLTP, latence < 10 ms pour l'API REST, UPSERT natif (ON CONFLICT)
Vélib temps réel	DynamoDB items	Faible latence lecture (<5 ms), pas de schéma fixe

Comparatif Parquet vs alternatives :

Critère	Parquet	Delta Lake	Iceberg
Compression	Excellente	Excellente	Excellente
Support Snowflake COPY INTO	Natif	Non	Non
Lecture	Via PyArrow	Via deltalake lib	Via pyiceberg
Complexité opérationnelle	Faible	Moyenne	Moyenne

Critère	Parquet	Delta Lake	Iceberg
Décision	Retenu	Non Retenu	Non Retenu

1.4 Justification des choix technologiques

Snowflake Pourquoi un Data Warehouse Cloud ?

Micro-partitions & stockage columnar

Snowflake stocke toutes les données en **micro-partitions** : des blocs continus de 50 à 500 MB de données non compressées, automatiquement organisés en format **columnar** (chaque colonne stockée indépendamment). À l'exécution d'une requête, Snowflake ne lit que les colonnes référencées et **élimine (prune) les micro-partitions** dont les métadonnées (min/max par colonne) indiquent qu'elles ne contiennent pas les valeurs recherchées. Sur nos tables Silver (millions de mesures AIRPARIF + trafic), un filtre **WHERE date_mesure = '2026-07-04'** ne parcourt qu'une fraction des micro-partitions.

Source : [docs.snowflake.com Micro-partitions & Data Clustering](https://docs.snowflake.com/micro-partitions-and-data-clustering)

Séparation stockage / calcul (architecture hybride)

Snowflake adopte une architecture hybride entre *shared-disk* et *shared-nothing* :

- Le stockage centralisé est accessible par tous les nœuds de calcul comme *shared-disk*.
- Le traitement des requêtes utilise du **MPP** (Massively Parallel Processing) où chaque nœud charge localement une portion du dataset comme *shared-nothing*.

Concrètement : plusieurs Virtual Warehouses peuvent lire les mêmes données **simultanément sans contention**, et le stockage continue d'exister même quand aucun WH n'est actif (AUTO_SUSPEND). C'est ce qui permet d'optimiser les coûts : on ne paie le compute que pendant l'exécution réelle.

Source : [docs.snowflake.com Key concepts and architecture](https://docs.snowflake.com/key-concepts-and-architecture)

Virtual Warehouse calcul distribué élastique

Un Virtual Warehouse est un **cluster de compute indépendant** (1 WH = N nœuds selon la taille XS→6XL). Chaque WH est isolé : ses performances ne sont pas affectées par l'activité des autres. Dans notre projet, **TRANSFORM_WH** (XS, 1 crédit/heure) est utilisé pour dbt + Snowpark + Tasks, avec **AUTO_SUSPEND = 60s** pour éviter toute facturation hors exécution.

Source : [docs.snowflake.com Virtual warehouses](https://docs.snowflake.com/virtual-warehouses)

Result Cache

Snowflake met en cache le résultat de chaque requête pendant **24 heures**. Si la même requête est ré-exécutée et que les données sous-jacentes n'ont pas changé, le résultat est retourné **sans consommer de crédits WH**. Utile pour les requêtes Snowsight répétitives sur les tables Silver.

Source : [docs.snowflake.com Optimizing storage for performance](https://docs.snowflake.com/optimizing-storage-for-performance)

Snowpark Python calcul en place

Snowpark permet d'exécuter du spark directement dans Snowflake, **sans extraire les données**.

DynamoDB + Kafka Pourquoi ce duo pour les données temps-réel Vélib ?

DynamoDB : NoSQL sub-milliseconde pour des données schemaless

L'API expose l'état des ~1500 stations Vélib en temps réel (simulation) : disponibilité des vélos, des docks, coordonnées GPS, statut de la station. Ce payload JSON peut évoluer (ajout de champs, types variables) sans préavis une table relationnelle avec schéma fixe serait un frein constant aux mises à jour de l'API.

DynamoDB répond à ce besoin avec propriétés clés :

- **Latence en single-digit milliseconds** pour les lectures par clé primaire (GetItem). L'API FastAPI peut interroger l'état courant d'une station en temps réel sans passer par Snowflake (latence secondes) ni RDS (requête OLTP).
- **Schemaless** : seule la clé primaire (`station_id`) est obligatoire ; tous les autres attributs sont libres, permettant l'ingestion du JSON tel quel sans ETL de mapping de colonnes.

Source : [docs.aws.amazon.com Big Data Analytics Options DynamoDB](https://docs.aws.amazon.com/bigdata/latest/analytics/BigDataAnalyticsOptionsDynamoDB.html)

Kafka sur EC2 : découplage producteur / consommateur

- **Découplage** : le producteur publie dans le topic `velib-realtime` sans attendre la confirmation DynamoDB (simulation).
- **Rejeu** : en cas de panne du consommateur, les messages restent dans le topic et peuvent être re-consommés depuis le dernier offset commité.
- **Buffer** : absorbe les pics d'écriture sans surcharger DynamoDB.

Pourquoi EC2 auto-géré plutôt qu'AWS MSK ?

AWS propose **Amazon MSK** (Managed Streaming for Apache Kafka), un Kafka entièrement managé (provisioning, patching, haute disponibilité multi-AZ). MSK serait le choix naturel en environnement business : zéro gestion d'infrastructure, SLA garanti, intégration native.

Cependant, **MSK n'est pas inclus dans le Free Tier AWS**. Dans le cadre de ce projet réalisé sur un compte Free, nous avons choisi d'héberger Kafka directement sur une instance EC2 t3.micro (éligible Free Tier) : le broker Kafka et le consumer `consumer_velib.py` tournent sur la même instance. Cette approche implique de gérer manuellement l'installation, la configuration et la disponibilité du broker.

En environnement de production avec un compte AWS payant, la migration vers MSK serait immédiate.

dbt Pourquoi industrialiser les transformations SQL ?

Appliquer le génie logiciel à la data

Sans dbt, les transformations Silver sont des scripts SQL exécutés manuellement ou dans des tâches Snowflake sans versioning ni tests. dbt apporte les **bonnes pratiques du génie logiciel à l'analytique** :

Pratique	Implémentation dbt
Versioning	Chaque modèle est un fichier <code>.sql</code> dans Git
Tests	<code>not_null</code> , <code>unique</code> , <code>accepted_values</code> , SQL custom
CI/CD	Les modèles sont déployés via GitHub Actions
Documentation	<code>schema.yml</code> auto-généré, consultable via <code>dbt docs serve</code> et dans <code>snowflake</code>
Modularité	Chaque modèle est un <code>SELECT</code> , réutilisable par <code>ref()</code>

Source : [docs.getdbt.com What is dbt?](https://docs.getdbt.com/What-is-dbt/)

Lineage DAG et traçabilité

dbt construit un **DAG (Directed Acyclic Graph)** de tous les modèles, de leurs dépendances jusqu'aux sources. Dans notre pipeline Silver, le DAG expose explicitement la chaîne `stg_air_quality` → `int_air_quality_idf` → `zones` sans avoir à lire le code SQL pour comprendre les dépendances. Cette traçabilité est notamment utile pour identifier l'impact amont d'un changement de schéma source (AIRPARIF, OpenData Paris).

Source : [docs.getdbt.com Data lineage](https://docs.getdbt.com/Data-lineage/)

Tests de qualité des données en Silver

Chaque modèle Silver est couvert par des tests déclaratifs dans `schema.yml`. Exemple sur la table `stg_air_quality` :

- `station_id` : `not_null` + `unique`
- `valeur` : `not_null` (aucune mesure vide ne passe en Silver)
- `polluant` : `accepted_values` (NO2, PM10, PM2.5, O3, SO2)

Un test en échec lors du `dbt test` bloque garantissant que les tables Gold (et l'API) ne reçoivent que des données conformes.

Intégration native Snowflake

L'adaptateur `dbt-snowflake` exécute les `SELECT` directement dans Snowflake via le Virtual Warehouse `TRANSFORM_WH`. Aucune extraction de données hors de Snowflake n'est nécessaire : dbt matérialise les résultats en tables ou vues dans le schéma Silver via `CREATE TABLE AS SELECT`.

Snowpipe Pourquoi une ingestion event-driven plutôt qu'un COPY INTO planifié ?

L'alternative à Snowpipe serait un `COPY INTO` exécuté sur un Virtual Warehouse à intervalles réguliers. Ce pattern présente un problème fondamental : **le WH est actif et facturé même si aucun fichier n'est arrivé en S3** depuis le dernier run.

Snowpipe résout ce problème en adoptant une ingestion **pilotée par les événements** :

1. Dès qu'un fichier est déposé dans un préfixe Bronze de S3, S3 publie une notification dans la **file SQS gérée par snowflake** associée au Snowpipe.

2. Snowpipe consomme le message SQS et charge le fichier dans la table Snowflake cible via un **compute serverless interne** distinct du Virtual Warehouse, facturé uniquement au volume de données chargé.
3. Si aucun fichier n'arrive (pipeline en pause, API source indisponible), **aucun crédit n'est consommé**.

Les fichiers sont chargés en quelques secondes après leur dépôt en S3, sans intervention humaine et sans coût fixe.

Source : [docs.snowflake.com Snowpipe overview](https://docs.snowflake.com/Snowpipe%20overview)

2. Prérequis & configuration initiale

2.1 Outils requis

```
python          3.11+
dbt-snowflake   1.7+
terraform       1.7+
aws-cli         2.x
psql            15+                # Pour appliquer le DDL Gold PostgreSQL
```

2.2 Variables d'environnement

Configurer dans **GitHub Secrets** (CI/CD) et **AWS Secrets Manager** (runtime Lambda) :

```
# Snowflake
SNOWFLAKE_ACCOUNT=xxxxx.eu-west-1
SNOWFLAKE_USER=GITHUB_USER
SNOWFLAKE_PASSWORD=***
SNOWFLAKE_ROLE=TRANSFORM_ROLE
SNOWFLAKE_WAREHOUSE=TRANSFORM_WH
SNOWFLAKE_DATABASE=SILVER

# AWS
AWS_ACCOUNT_ID=123456789012
AWS_REGION=eu-west-1
S3_BUCKET=s3-projet-efrei

# RDS PostgreSQL (stocké dans Secrets Manager, jamais en dur)
RDS_HOST=xxx.rds.amazonaws.com
RDS_DATABASE=novasight
RDS_USER=admin
RDS_PASSWORD=***
RDS_PORT=5432

# Cognito
COGNITO_USER_POOL_ID=eu-west-1_xxxxx
COGNITO_CLIENT_ID=xxxxx
```

API

API_BASE_URL=https://xxxxx.execute-api.eu-west-1.amazonaws.com/prod

2.3 Structure du repository

```
Data_Enginnering_cloud/
├── .github/workflows/
│   ├── deploy_ddl.yml
│   ├── deploy_dbt.yml
│   ├── deploy_infra_snowflake.yml
│   ├── deploy_infra_aws.yml
│   ├── deploy_api.yml
│   └── deploy_gold_ddl.yml
├── Snowflake/
│   ├── DDL/
│   │   ├── R_0.0.0_grants.sql
│   │   ├── ....
│   │   └── R_5.0.0_create_export_gold_to_s3.sql
│   └── GOLD_DDL/
│       └── V1_create_gold_tables.sql
├── dbt_project/
│   ├── dbt_project.yml
│   ├── profiles.yml
│   ├── macros/generate_schema_name.sql
│   ├── models/
│   │   ├── air_quality/
│   │   │   ├── staging/
│   │   │   └── intermediate/
│   │   ├── mobilite/
│   │   │   ├── staging/
│   │   │   └── intermediate/
│   │   └── zones/
│   │       ├── staging/
│   │       └── intermediate/
│   └── tests/
│       ├── assert_no_future_dates.sql
│       └── assert_trafic_heures_within_day.sql
├── infra_snowflake/
│   ├── providers.tf
│   ├── variables.tf
│   ├── infra.tf
│   └── roles.tf
├── infra_aws/
│   ├── api/
│   │   └── cloudformation/template/
│   └── code/
```

```

├── dynamo/
│   └── cloudformation/template/
├── ec2/
│   ├── cloudformation/template/
│   └── code/
├── lambda_extraction/
│   ├── cloudformation/template/
│   └── code/
├── lambda_rds_import/
│   ├── cloudformation/template/
│   └── code/
├── rds/cloudformation/template/
├── role/cloudformation/template/
├── s3/cloudformation/template/
├── stepfunction/
│   ├── cloudformation/template/
│   └── code/
├── streamlit_app/
│   ├── app.py
│   ├── api_client.py
│   ├── auth.py
│   ├── colorscale.py
│   └── requirements.txt
├── docs/
│   ├── cahier_des_charges.md
│   └── documentation_technique.md
├── images/
│   ├── schema_archi_tech.png
│   ├── schema_archi_api.png
│   ├── schema_deploy_snow_terraform.png
│   ├── schema_deploy_aws_cloudformation.png
│   └── schma_authentcongitto.png
├── run_ddl.py
└── run_gold_ddl.py

```

3. Architecture détaillée par couche

3.1 Bronze Ingestion brute

Principe : Les données sont ingérées sans transformation, stockées telles quelles dans S3, puis chargées automatiquement dans Snowflake via Snowpipe.

Lambda Extraction ([infra_aws/lambda_extraction/](#)) :

- Déclenchée par **EventBridge Scheduler** (cron quotidien, 07h00 UTC)
- Appelle les APIs sources : AIRPARIF (qualité de l'air), Open Data Paris (vélo, trafic routier)
- Dépose les fichiers bruts dans [s3://s3-projet-efrei/bronze/{source}/{year}/{month}/{day}/](#)

Snowpipe :

- Écoute les événements S3 PUT sur le préfixe **bronze/** via **AWS SQS**
- Charge automatiquement dans les tables Bronze Snowflake (~quelques secondes de latence)
- Pas de transformation : données brutes en VARCHAR ou VARIANT

Partitionnement Bronze S3 :

```
s3://s3-projet-efrei/bronze/
├─ air_quality/2026/05/31/FR_E2_2026-05-31.csv
├─ stations/2026/06/08/stations_2026-06-08.json
├─ velo_counts/2026/06/08/velo_20260608.json
├─ zones_administratives/arrondissements.geojson
└─ trafic_counts/2026/06/08/comptage_trafic_2026-06-08.json
```

Politique de rétention Bronze :

- S3 Lifecycle Rule : déplacement vers S3 Glacier Instant Retrieval après **90 jours**

[s3-projet-efrei](#) > [Configuration de cycle de vie](#) > **ArchiveBronzeAfter90Days**

Configuration des règles de cycle de vie

Nom de la règle de cycle de vie

ArchiveBronzeAfter90Days

Préfixe

-

Statut

✓ **Activé**

Balises d'objet

-

Portée

Compartiment complet

Vérifier les actions de transition et d'expiration

Actions de versions actuelles

Jour 0

- Objets chargés



Jour 90

Stratégie d'ingestion :

Stratégie	Approche retenue	Justification
Full load Bronze	Oui	Sources fournissent des snapshots journaliers complets
Incrémental Silver	Oui (dbt incremental)	unique_key + stratégie incremental dbt
Delta Gold	Oui (watermark)	Table GOLD_WATERMARK filtre date > last_date

3.2 Silver Transformation dbt

Principe : dbt transforme les tables Bronze en tables Silver propres, typées et déduplicuées.

Structure des modèles dbt :

```

dbt_project/models/
├── air_quality/
│   ├── staging/           stg_air_quality.sql, stg_coordonnees.sql
│   └── intermediate/      int_air_quality_idf.sql
├── mobilite/
│   ├── staging/           stg_trafic_velo.sql, stg_trafic_routier.sql,
stg_stations_velib.sql
│   └── intermediate/      int_velo_daily.sql, int_trafic_daily.sql
└── zones/
    ├── staging/           stg_arrondissements.sql
    └── intermediate/      int_air_quality_zoned.sql, int_velo_zoned.sql,
int_trafic_zoned.sql

```

Transformations appliquées :

Transformation	Couche	Description
Typage	staging	Cast VARCHAR/VARIANT vers types natifs (DATE, FLOAT, INT)
Déduplication	intermediate	QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY pk ORDER BY ...) = 1
Filtrage géographique	int_air_quality_idf	Filtre IDF uniquement (lat/lon)
Jointure spatiale	int_*_zoned	ST_CONTAINS(geometry, ST_MAKEPOINT(lon, lat))
Agrégation journalière	int_air_quality_zoned	AVG(valeur), MAX(valeur) GROUP BY date + site + polluant
Renommage	tous staging	Colonnes en snake_case, noms métier explicites

Tests de qualité dbt automatisés (schema.yml + tests/) :

```
# schema.yml
tests:
  - not_null          # Clés primaires et colonnes critiques
  - unique            # Unicité des clés primaires
  - accepted_values   # Polluants : [NO2, PM10, PM2.5, O3, SO2]

# tests/assert_no_future_dates.sql
#   -> date_mesure <= current_date()

# tests/assert_trafic_heures_within_day.sql
#   -> nb_heures_bloque + fluide + dense + saturé <= 24
```

3.3 Gold Snowpark Python

Principe : Une Stored Procedure Snowpark (spark sur snowflake) Python calcule les 7 datamarts Gold depuis les tables Silver tout en utilisant la puissance de snowflake avec un calcul distribué dans le warehouse, gère le delta via watermark, et exporte en Parquet vers S3.

Stored Procedure `SP_EXPORT_GOLD_TO_S3` :

 SILVER / TRANSFORMATION / **SP_EXPORT_GOLD_TO_S3()**

 Stored Procedure  43 minutes ago  user-defined procedure

Details

Arguments	Result	Aggregate
—	VARCHAR	No
Secure	Table Function	Language
No	No	PYTHON

Procedure definition

```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE SILVER.TRANSFORMATION.SP_EXPORT_GOLD_TO_S3()
2 RETURNS VARCHAR
3 LANGUAGE PYTHON
4 RUNTIME_VERSION = '3.10'
5 PACKAGES = ('snowflake-snowpark-python')
6 HANDLER = 'run'
7 EXECUTE AS CALLER
8 AS '
9 import snowflake.snowpark.functions as F
10 from snowflake.snowpark.types import FloatType, StringType, StructField, StructType
11 from datetime import date
12
13 STAGE = '@SILVER.TRANSFORMATION.stage_gold_export'
```

Table de watermark `GOLD_WATERMARK` :

SILVER / TRANSFORMATION / GOLD_WATERMARK

...

Load Data

TableTRANSFORM_ROLE2 days ago52.0KB

Table DetailsColumnsData PreviewCopy HistoryData QualityPREVIEWLineage

TRANSFORM_WH5 Rows • Updated just now

	DATASET	LAST_DATE
	dm_zone_kpi_daily	2026-07-03
2	dm_trafic_routier_daily	2026-07-03
3	dm_velo_daily	2026-07-03
4	dm_air_quality_daily	2026-07-03
5	dm_smartcity_kpi_daily	2026-07-03

Run	Comportement
Premier run (watermark = 1970-01-01)	Export complet de tout l'historique disponible
Runs suivants	Export uniquement des dates > last_date
Re-run le même jour	Pas de doublon (overwrite=True sur le fichier S3)
Échec Lambda RDS	Watermark non avancé -> données réexportées au run suivant

Les 7 datamarts Gold exportés :

```
s3://s3-projet-efrei/gold_export/
├─ dm_air_quality_daily/      20260701.parquet
├─ dm_alertes_pollution/    20260701.parquet
├─ dm_velo_daily/            20260701.parquet
├─ dm_trafic_routier_daily/   20260701.parquet
├─ dm_smartcity_kpi_daily/    20260701.parquet
├─ dm_zone_kpi_daily/        20260701.parquet
└─ ref_arrondissements/      20260701.parquet
```

3.4 Vélib temps réel Kafka + DynamoDB

Principe : Le flux Vélib temps réel est simulé dans le cadre de notre projet data engineering cloud via un producer en utilisant l'api velib. Il utilise un pipeline séparé basé sur Kafka, indépendant du pipeline batch quotidien. Dans un contexte réel se sont des capteurs IOT qui envoient des données en temps réel mais nous ne pouvons pas reproduire cela.

```
API Vélib temps réel
-> EC2 Kafka Producer (producer_velib.py)
-> Apache Kafka (EC2 t3.micro, eu-west-1)
-> EC2 Kafka Consumer (consumer_velib.py)
-> DynamoDB (table stations_velib)
-> API Gateway -> Lambda FastAPI -> Streamlit
```

3.5 Serving Layer Lambda RDS Import

Pourquoi RDS PostgreSQL et pas Snowflake directement ?

Le pipeline analytique utilise Snowflake comme moteur **OLAP** (Online Analytical Processing) : il est optimisé pour des requêtes complexes sur de grands volumes (scans complets, agrégations, jointures multi-tables), avec une latence de l'ordre de la **seconde**. Ce moteur convient parfaitement aux traitements dbt et Snowpark qui s'exécutent une fois par jour.

L'API REST exposée au dashboard Streamlit a des contraintes radicalement différentes : chaque appel utilisateur doit retourner une réponse en **< 50 ms**. C'est le domaine de l'**OLTP** (Online Transactional Processing), optimisé pour des lectures indexées sur des volumes maîtrisés.

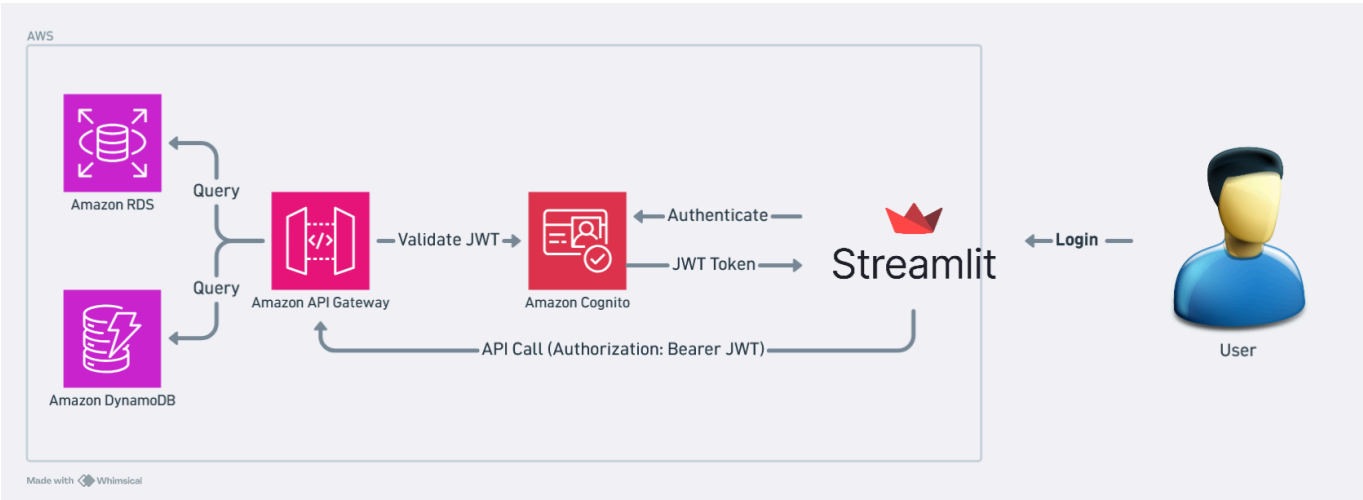
Les 7 datamarts Gold sont calculés une fois par jour dans Snowflake (Snowpark), exportés en Parquet vers S3, puis chargés dans RDS via UPSERT. L'API interroge uniquement RDS Snowflake n'est jamais sollicité en temps réel.

Principe : Chaque Parquet déposé dans S3 Gold déclenche automatiquement une Lambda via EventBridge "Put Event" qui charge les données dans RDS via UPSERT idempotent.

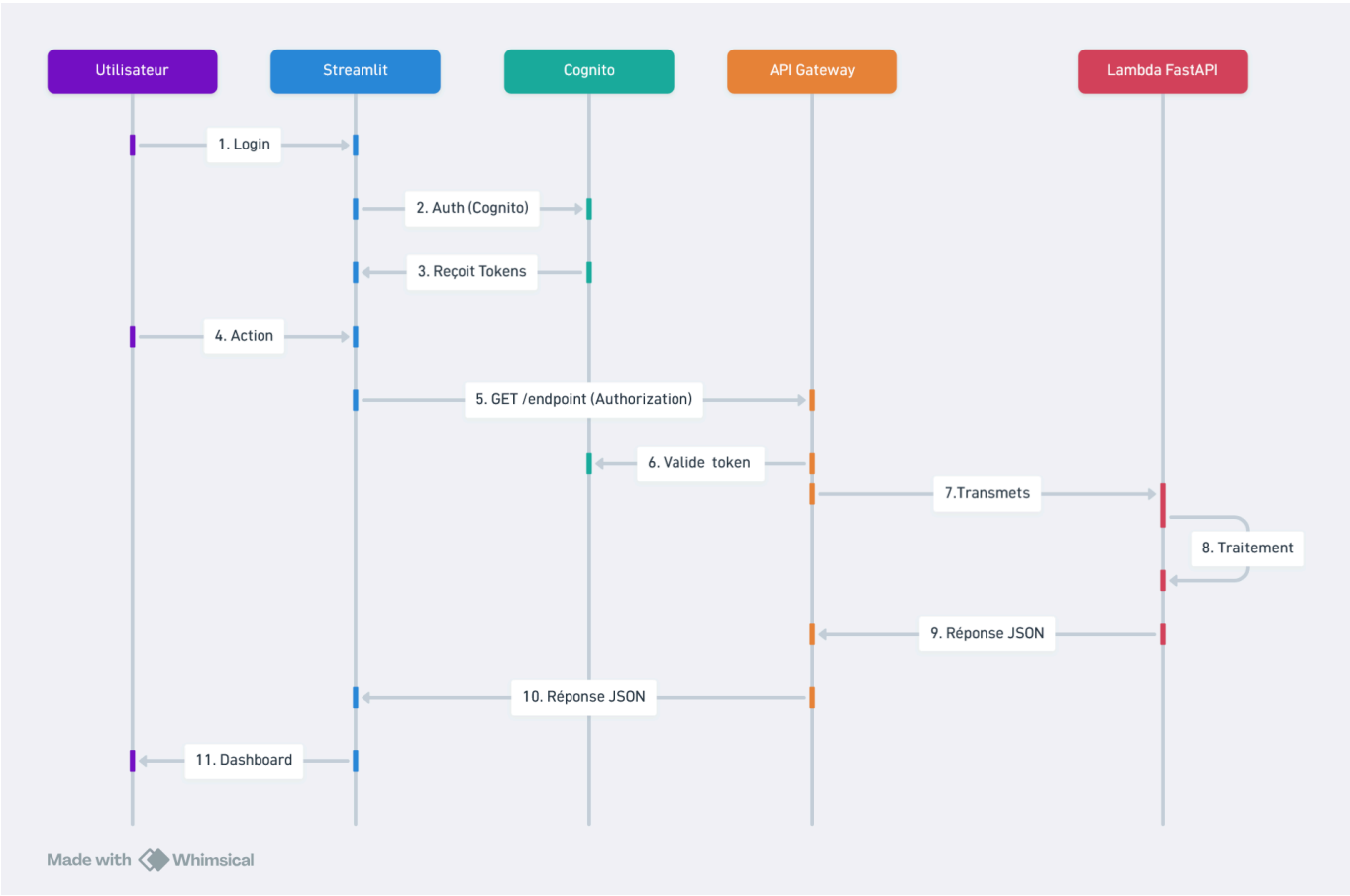
Flux :

```
S3 PUT gold_export/dm_air_quality_daily/20260701.parquet
-> EventBridge Rule (object created)
-> Lambda RDS Import
    -> RDS PostgreSQL dm_air_quality_daily
```

3.6 Exposition API Gateway + Streamlit



Flux d'authentification Cognito (diagramme de séquence) :



FastAPI ([infra_aws/api/code/main.py](#)) déployée sur Lambda + Mangum (adapter ASGI) :

Endpoint	Source
GET /air-quality	RDS dm_air_quality_daily
GET /air-quality/alertes	RDS dm_alertes_pollution
GET /mobilite/trafic/daily-avg	RDS dm_trafic_routier_daily
GET /mobilite/velo	RDS dm_velo_daily
GET /mobilite/velib	DynamoDB

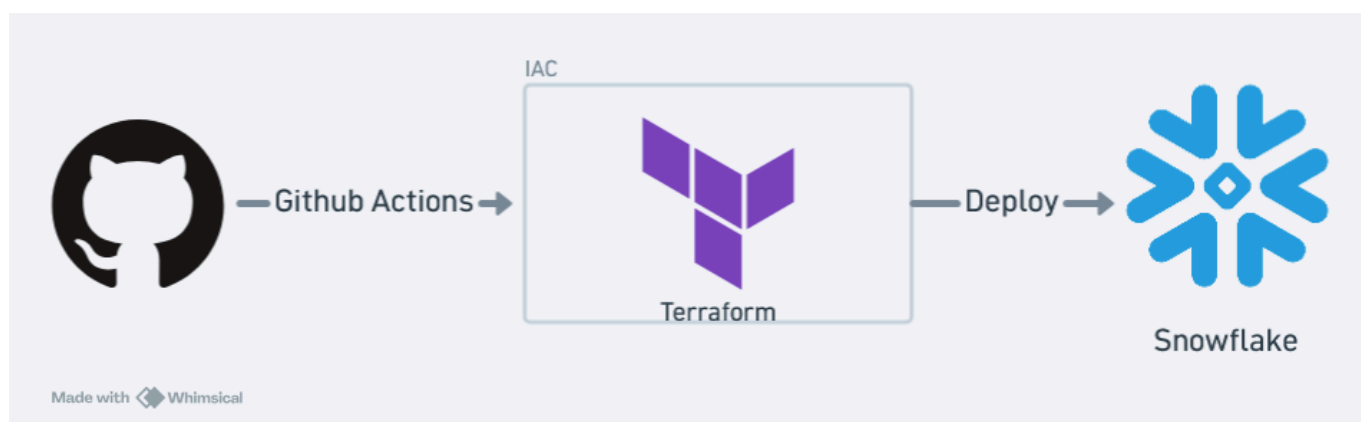
Endpoint	Source
GET /kpi/summary	RDS dm_smartcity_kpi_daily
GET /zones/kpi	RDS dm_zone_kpi_daily
GET /zones/arrondissements	RDS ref_arrondissements

4. Guide de déploiement

4.1 Ordre de déploiement

1. Infrastructure Snowflake (Terraform : warehouses, rôles, stages)
2. DDL Snowflake (schémas, tables, Snowpipe, Tasks, SP Snowpark)
3. Infrastructure AWS (CloudFormation : S3, RDS, Lambda, EC2, DynamoDB, Cognito, API Gateway, SNS, KMS)
4. dbt (modèles Silver : staging + intermediate + zones)
5. DDL Gold PostgreSQL (V1__create_gold_tables.sql sur RDS)
6. Lambda API FastAPI (packaging + deploy)
7. Streamlit Cloud (connexion GitHub + secrets)

4.2 Infrastructure Snowflake (Terraform)



```

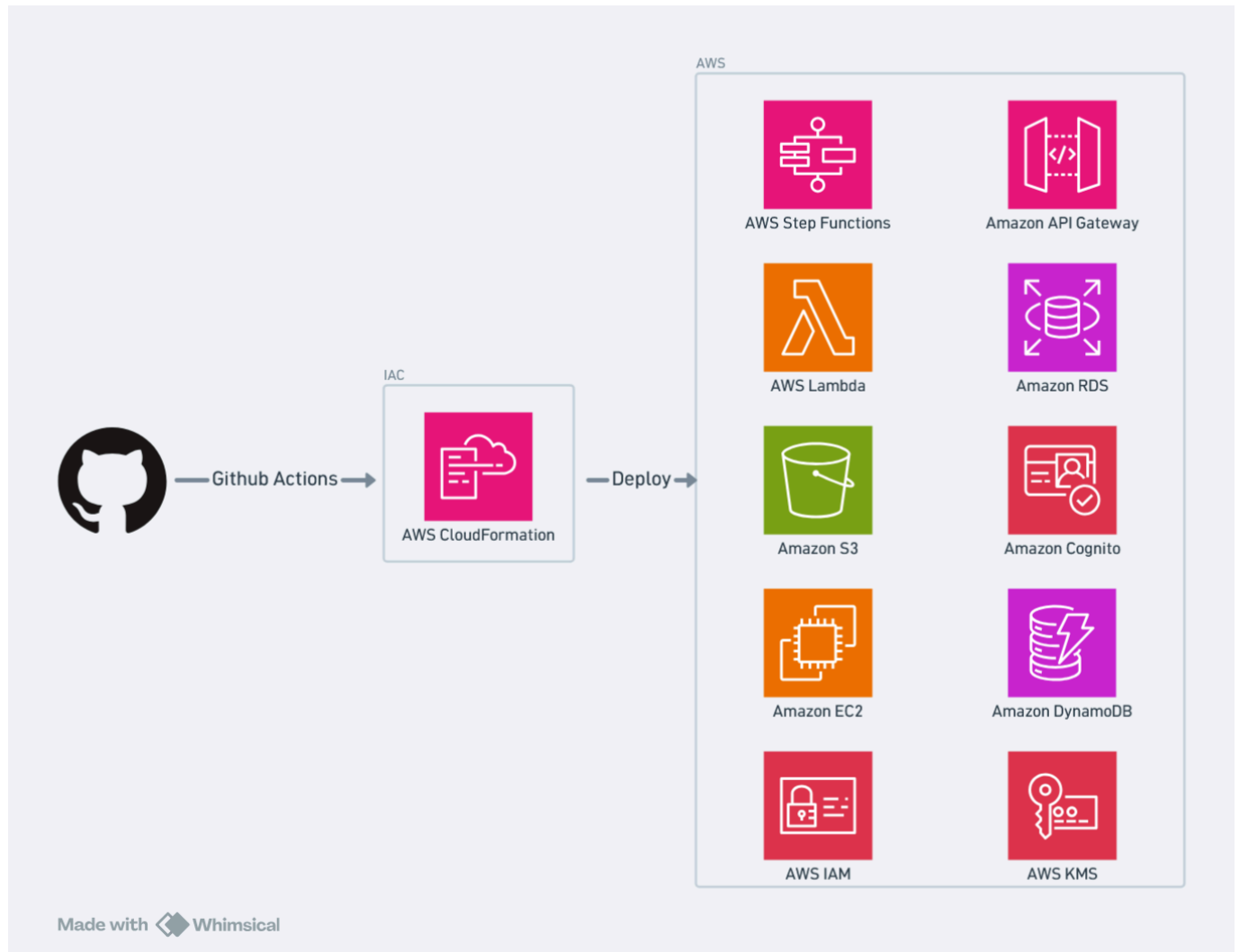
# Déploiement Terraform
cd infra_snowflake
terraform init
terraform plan -var-file="variables.tf"
terraform apply -auto-approve

# Terraform crée : TRANSFORM_WH, SILVER database, rôles (TRANSFORM_ROLE,
# DATA_ANALYST_ROLE, INGESTION_ROLE), stage S3 (Storage Integration)
  
```

4.3 DDL Snowflake

```
# Ou via le script Python fourni
python run_ddl.py
```

4.4 Infrastructure AWS (CloudFormation)



```
# 1. Rôles IAM
aws cloudformation deploy \
  --template-file infra_aws/role/cloudformation/template/role-projet-efrei.json \
  --stack-name projet-efrei-iam --capabilities CAPABILITY_IAM

# 2. S3
aws cloudformation deploy \
  --template-file infra_aws/s3/cloudformation/template/s3-projet-efrei.json \
  --stack-name projet-efrei-s3
```

4.5 dbt (Silver)

```
cd dbt_project
pip install snowflake-cli
```

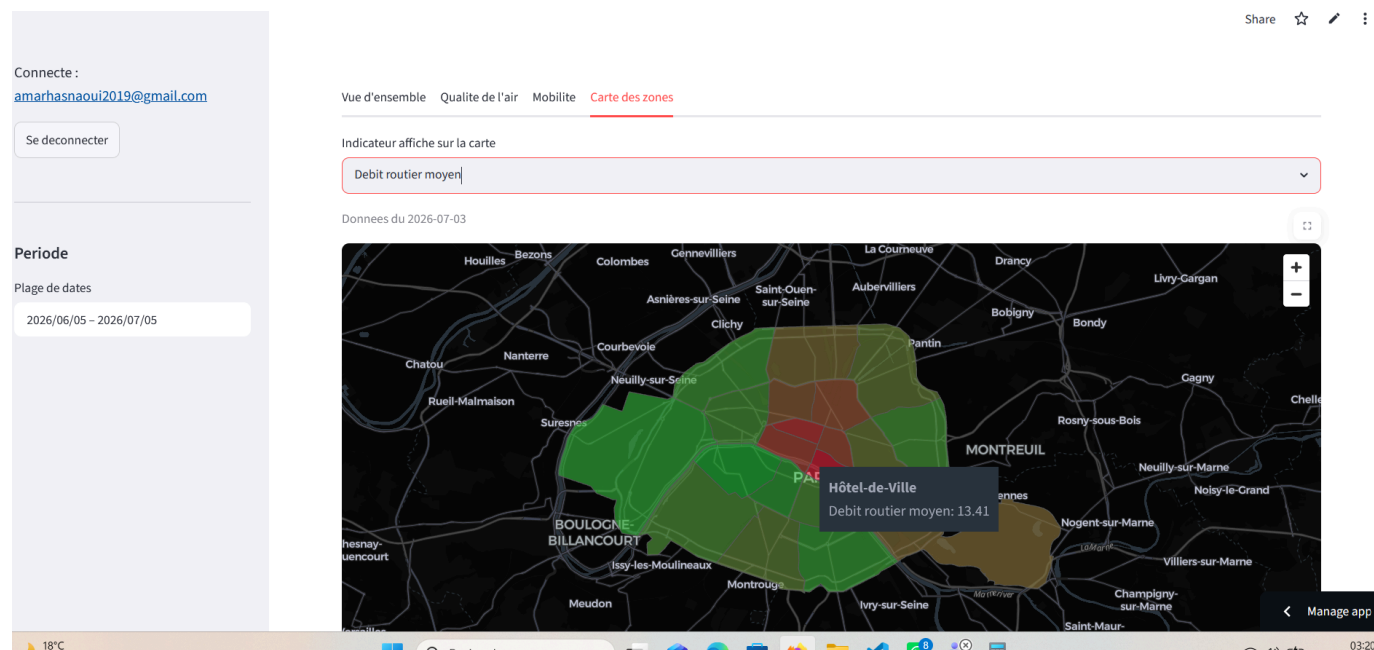
```
snow dbt deploy
```

4.6 DDL Gold PostgreSQL

```
# via le script Python fourni  
python run_gold_ddl.py
```

4.7 Streamlit Cloud

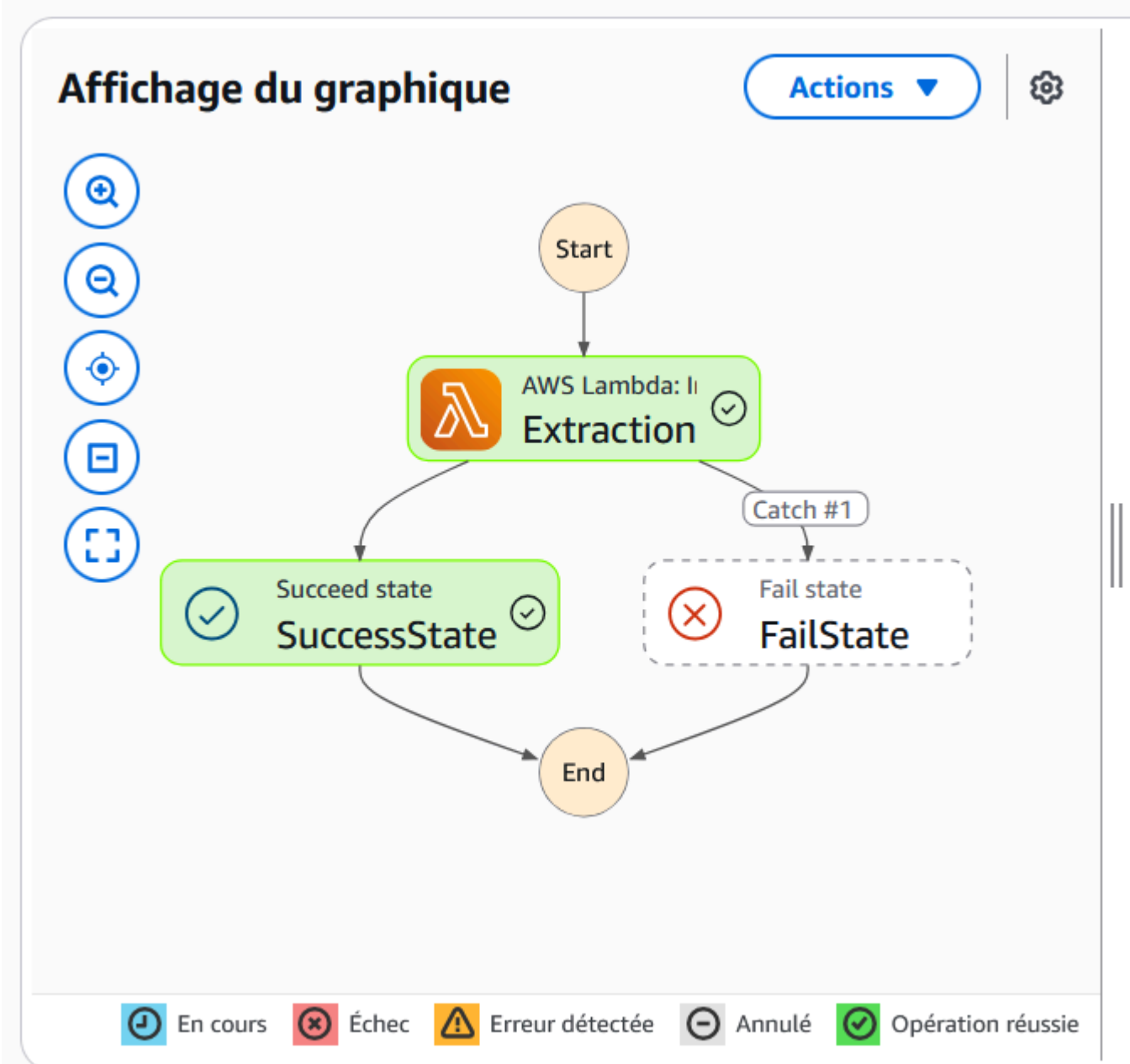
1. Connecter le repository GitHub à share.streamlit.io
2. Sélectionner `Data_Enginnering_cloud/streamlit_app/app.py`
3. Configurer les secrets dans l'interface Streamlit Cloud
4. Deployer



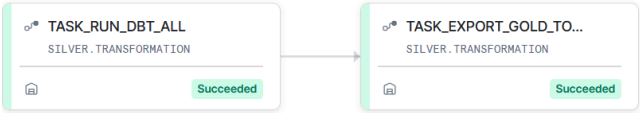
5. Orchestration

5.1 DAG des tâches aws et Snowflake

L'orchestration batch est assurée par **Step Function et Snowflake Tasks** chaînées. Aucun outil externe (Airflow, Prefect) n'est requis.



+ - 🔍



2 Tasks

TASK NAME	STATUS	RETURN VALUE	SCHEDULED TIME ↑	EXECUTION TIME	TOTAL DURATION BREAKDOWN
🕒 TASK_RUN_DBT_ALL	Succeeded	—	Jul 4, 2026, 5:45:14 PM	30s	
🕒 TASK_EXPORT_GOLD_TO_S3	Succeeded	—	Jul 4, 2026, 5:45:44 PM	13s	

5.2 Gestion des erreurs & retry

Composant	Comportement en cas d'erreur
Snowflake Task	Retry automatique configurable mais pas fait
SP_EXPORT_GOLD_TO_S3	Watermark non mis à jour si échec donc données réexportées au run suivant
Lambda RDS Import	Retry dès dépôt des fichiers

5.3 Scheduling complet

Heure UTC	Action	Durée estimée
07h00	Lambda Extraction -> S3 Bronze	~1 min
Automatique via SQS	Snowpipe -> Snowflake Bronze	~1 min
08h00	TASK_RUN_DBT_ALL	~1 min
Automatique avec dépendance Task 1	TASK_EXPORT_GOLD_TO_S3	~1 min
Automatique via EventBridge	~2 min	

6. Monitoring & Alerting

6.1 Architecture SNS Alerting

Toutes les alertes convergent vers **un seul topic SNS** `novasight-alerts` qui envoie un email à l'équipe. Trois sources distinctes y publient :

```
Step Functions
Lambda RDS Import
Snowflake Task FAILED
```

Ressource	Type	Actions
SNS Subscription	Email	Envoi immédiat

AWS Notification Message Boîte de réception x



AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>
À moi ▾

18:59 (il y a 0 minute) ☆ 😊 ↩

Ce message semble être en anglais

[Traduire en : français](#)

"[NovaSight ALERTE] Step Functions FAILED\nStateMachine : projet-efrei-pipeline\nExecution : arn:aws:states:eu-west-3:230026708568:execution:projet-efrei-pipeline:d1624c34-34db-459c-8a86-5734803adb20\nStatut : ABORTED\nHeure : 2026-07-04T16:59:38Z\nCause : null"

6.2 Monitoring Snowflake (SQL)

Des requêtes pour suivre les logs et à consulter dans Snowsight (Interface Snowflake) :

	NAME	STATE	SCHEDULED_TIME	COMPLETED_TIME	DURATION_SEC	ERROR_CODE	ERROR_MESSAGE
1	TASK_EXPORT_GOLD_TO_S3	FAILED	2026-07-02 02:01:59.081 -0700	2026-07-02 02:02:05.220 -0700	6	100357	Python Interpreter Error

6.3 Snowflake Notification Integration

Les tasks Snowflake (**TASK_RUN_DBT_ALL** -> **TASK_EXPORT_GOLD_TO_S3**) publient sur le même topic SNS en cas d'échec via une **Notification Integration**

6.4 SLA et alerting

Canal	Déclencheur
Email via SNS (EventBridge)	Step Functions FAILED / TIMED_OUT / ABORTED
Email via SNS (CloudWatch)	Lambda RDS Import erreur
Email via SNS (SF Notification)	Task Snowflake FAILED

SLA cibles :

- Pipeline complet opérationnel
- Disponibilité dashboard Streamlit Cloud : 99,9 %
- Fraîcheur données : mise à jour avant 09h00 UTC

7. CI/CD GitHub Actions

7.1 Vue d'ensemble des 6 workflows

Actions

New workflow

All workflows

Deploy API (FastAPI + Cognito + API Ga...

Deploy dbt to Snowflake

Deploy Gold DDL (Snowflake Postgres)

Deploy infra AWS

Deploy Snowflake DDL

Deploy Snowflake Infra (Terraform)

Management

All workflows

Showing runs from all workflows

125 workflow runs

WorkflowEventStatusBranchActor

fix api

Deploy API (FastAPI + Cognito + API Gateway) #3: Commit 8d7bd1a pushed by AmarHasnaoui

dev_amar

Jul 2, 13:53 GMT+2

1m 17s

fix copy into

Deploy infra AWS #46: Commit e57418e pushed by AmarHasnaoui

dev_amar

Jul 2, 12:22 GMT+2

54s

7.6 Politique de branches

Branche	Usage	Protection
main	Production	PR requise, tests dbt obligatoires, review peer
dev_amar	Développement Amar	Tests requis
dev_amine	Développement Amine	Tests requis
feature/*	Nouvelles fonctionnalités	Merge via PR uniquement

8. Analyse FinOps

Périmètre tarifaire :

- **AWS** : région **eu-west-3** (Paris) tarifs on-demand officiels AWS Paris.
- **Snowflake** : édition **Business Critical** sur AWS EU.
- **Hypothèses snowflake** : 1 pipeline batch/jour, 30 jours/mois, Warehouse XS actif ~5 min/jour donc 150min/mois

8.1 Phase développement & recette

Snowflake \$35 consommés / \$400 crédits trial

Service	Usage dev	Coût dev
Snowflake Trial (Business Critical, WH XS)	30 jours	\$35 sur \$400 crédits offerts

AWS \$7 consommés / \$200 crédits trial

Service	Usage dev	Coût dev
AWS Trial	6 mois	\$7 sur \$200 crédits offerts

8.2 Exploitation quotidienne Business Critical · AWS Paris (eu-west-3)

Service	Usage mensuel	Calcul détaillé	Coût/mois
Snowflake Compute WH XS	2,5 crédits	5 min/j × 30 j = 2,5 crédits × \$5,20/crédit	\$13,00
Snowflake Snowpipe serverless	0,00411 crédit serverless	0,00411 × \$5,20	\$0,02
Snowflake Stockage	100 MO compressés	0,0001 TB × 24 \$/TB/mois	\$0,0024
Amazon RDS db.t3.micro			\$36,24
EC2 t3.micro (Kafka)			\$16,992
Amazon S3	~2 GB	\$0,024/GB × 2 GB Standard	\$0,048
AWS Lambda (3 fonctions)	15000 invocations/mois	< 1 M req + < 400 000 GB-s -> free tier permanent	\$0,0130386
Amazon API Gateway (REST)	15000 requêtes	Premier palier 300M : \$1,17/M	\$1,17
Amazon DynamoDB (on-demand)			\$48,66
AWS Step Functions	~60 transitions	4 000 transitions gratuites permanent	\$0
AWS KMS (3 clés CMK)			\$0

Service	Usage mensuel	Calcul détaillé	Coût/mois
AWS Secrets Manager	1 secret	1 × \$0,40	\$0,40
EventBridge (S3 events Gold)			\$0
Amazon Cognito	< 50 000 MAU	Free tier permanent	\$0
Amazon SNS	< 100 000 MAU	100000 email = \$2	\$0
TOTAL MENSUEL			~\$117
TOTAL ANNUEL			~\$1404

8.3 Documentation officielle des tarifs

Service	Lien documentation
Snowflake Tarifs Business Critical	snowflake.com/pricing
Snowflake Trial credits	docs.snowflake.com/user-guide/admin-trial-account
Snowflake Coût stockage & compute	docs.snowflake.com/cost-understanding-overall
Snowflake Facturation Snowpipe	docs.snowflake.com/data-load-snowpipe-billing
AWS Free Tier (tous services)	aws.amazon.com/free
Amazon S3 Tarifs eu-west-3	aws.amazon.com/s3/pricing
AWS Lambda Tarifs	aws.amazon.com/lambda/pricing
Amazon RDS PostgreSQL Tarifs eu-west-3	aws.amazon.com/rds/postgresql/pricing
Amazon DynamoDB Tarifs eu-west-3	aws.amazon.com/dynamodb/pricing
Amazon API Gateway Tarifs eu-west-3	aws.amazon.com/api-gateway/pricing
Amazon EC2 Tarifs on-demand eu-west-3	aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand
AWS Step Functions Tarifs	aws.amazon.com/step-functions/pricing
Amazon CloudWatch Tarifs	aws.amazon.com/cloudwatch/pricing
AWS KMS Tarifs	aws.amazon.com/kms/pricing
AWS Secrets Manager Tarifs	aws.amazon.com/secrets-manager/pricing
Amazon EventBridge Tarifs	aws.amazon.com/eventbridge/pricing
Amazon Cognito Tarifs	aws.amazon.com/cognito/pricing

8.4 Optimisations FinOps

Optimisation	Économie estimée	Détail
<code>AUTO_SUSPEND = 60s</code> Snowflake WH	-40 % compute	<code>ALTER WAREHOUSE TRANSFORM_WH SET AUTO_SUSPEND = 60</code>
Parquet snappy vs CSV	-75 % stockage S3	Natif dans <code>COPY INTO</code> Snowflake (<code>FILE_FORMAT = PARQUET</code>)
S3 Lifecycle Rules Bronze	-60 % stockage Bronze	Glacier Instant après 90 j
RDS Reserved Instance 1 an	-20 % vs on-demand	~\$28,99/mois vs \$36,24/mois (Paris eu-west-3)
EC2 Reserved Instance 1 an (Kafka)	-19 % vs on-demand	~\$13,76/mois vs \$16,992/mois (Paris eu-west-3)
S3 Bucket Key KMS	-99 % appels KMS API	<code>BucketKeyEnabled: true</code> 1 clé de données par bucket au lieu de 1 par objet

8.5 Comparatifs de services

Un tableau comparatif avant chaque choix de service. Les critères évalués sont : coût, performance, intégration avec la stack, complexité opérationnelle, disponibilité d'un free tier, risque de vendor lock-in.

Data Warehouse Cloud : Snowflake vs Redshift vs BigQuery

Critère	Snowflake	Amazon Redshift	Google BigQuery
Coût compute	\$5,20/crédit (Business Critical) · XS = 1 crédit/h → \$5,20/h · AUTO_SUSPEND évite la facturation à vide	ra3.large : \$0,633/h/nœud, 2nœuds=\$1,27/h même sans requête	On-demand : ~\$7,8125/TB scanné · 1 TB/mois gratuit · facturation à la requête
Coût stockage	\$24/TB/mois	\$0,025/GB/mois (\$25/TB)	\$0,05/GB/mois (\$50/TB) actif
Performance	MPP, micro-partitions, pruning automatique, Result Cache 24h	MPP solide, mais performances dépendent du tri des colonnes	Serverless, colonnar, performant mais latence variable selon slot disponibles
Intégration stack	Native dbt-snowflake, Snowpipe SQS, Snowpark Python, Tasks intégration directe avec notre S3 AWS	AWS-native : Redshift Spectrum sur S3, Glue, Lambda	BigQuery Transfer Service intégration S3
Complexité opérationnelle	Zéro administration infrastructure Virtual Warehouse auto-géré	Administration cluster (resize, maintenance,	Zéro infrastructure serverless natif

Critère	Snowflake	Amazon Redshift	Google BigQuery
		vacuum/analyze réguliers)	
Free tier / crédits	\$400 de crédits trial (utilisés en dev)	Pas de free tier	1 TB/mois de requêtes gratuit · 10 GB stockage/mois
Vendor lock-in	SQL standard + Snowpark Python · données exportables Parquet tourne sur AWS/GCP/Azure	SQL Redshift données exportables S3 AWS-only	SQL standard + BigQuery ML données exportables GCP-only
Décision retenue	Retenu séparation stockage/compute (pas de facturation à vide), intégration native avec notre stack AWS (Snowpipe SQS, IAM Storage Integration), multi-cloud portable	Non retenu cluster toujours facturé même inactif	Non retenu GCP-native stockage couteux

Sources :

- snowflake.com/pricing
- aws.amazon.com/redshift/pricing
- cloud.google.com/bigquery/pricing

Orchestration : Step Functions vs Airflow self-hosted vs MWAA

Critère	AWS Step Functions	Apache Airflow self-hosted	Amazon MWAA
Coût	\$0,000025 / transition d'état avec 4 000 transitions/mois gratuites à vie -> dans le free tier	EC2 t3.medium ~\$0,0472/h -> ~\$34/mois	Small env : \$0,58/h → ~\$417/mois (Si toujours actif)
Performance	Exécution parallèle native, retry par step, timeout configurable	DAG Celery/Redis	Identique Airflow
Intégration stack	Native AWS : Lambda, ECS, Glue, SNS, CloudWatch · déclenchable par EventBridge	Plugin AWS disponible mais configuration manuelle des credentials	Native AWS : IAM roles, S3, CloudWatch natif
Complexité opérationnelle	Zéro serveur à gérer · définition JSON/YAML, visual debugger console AWS	Installation, upgrade Airflow, Celery workers, Redis	Zéro serveur mais configuration MWAA complexe (VPC...)

Critère	AWS Step Functions	Apache Airflow self-hosted	Amazon MWAA
Free tier / crédits	4 000 transitions/mois gratuites à vie (non limité à 12 mois)	Pas de free tier (coût EC2)	Pas de free tier
Vendor lock-in	AWS-only ASL (Amazon States Language) propriétaire mais simple	Open source portable tout cloud	AWS-only DAGs Airflow standard (portable)
Décision retenue	Retenu entièrement dans le free tier pour notre volume, zéro infrastructure, retry natif par step, alertes SNS natives via EventBridge	Non retenu, coût EC2 dédié + charge opérationnelle (upgrades, workers) injustifiée	Non retenu, MWAA pertinent à partir de centaines de DAGs complexes

Sources :

- aws.amazon.com/step-functions/pricing
- aws.amazon.com/managed-workflows-for-apache-airflow/pricing

Dashboard Gold : Streamlit vs Metabase vs Apache Superset

Critère	Streamlit	Metabase	Apache Superset
Coût	Open source, self-hosted ou snowflake cloud	Open source self-hosted (gratuit) ou Metabase Cloud \$575/mois	Open source, self-hosted (gratuit)
Performance	Rendu côté serveur Python, temps de réponse dépend du backend	Cache interne, requêtes SQL directes sur la BDD	Cache, Redis, requêtes SQL + API
Intégration stack	Python natif	Connecteur PostgreSQL natif, pas de connexion DynamoDB native	Connecteur PostgreSQL natif, pas de connexion DynamoDB native
Complexité opérationnelle	Déploiement <code>streamlit run app.py</code> , code Python = même langage que le reste du projet	Interface drag-and-drop, aucune compétence Python requise	Setup complexe (Redis, Celery, PostgreSQL) avec courbe d'apprentissage élevée
Free tier / crédits	Gratuit, Streamlit Community Cloud disponible pour hébergement public	Gratuit self-hosted	Gratuit self-hosted

Critère	Streamlit	Metabase	Apache Superset
Vendor lock-in	Code Python standard, aucune dépendance propriétaire	Métadonnées propriétaires Metabase (collections, questions)	Open source Apache, communauté active
Décision retenue	Retenu seul outil permettant d'intégrer en Python les trois sources Gold (RDS PostgreSQL, DynamoDB temps réel, API FastAPI) dans un seul dashboard interactif, sans coût additionnel	Non retenu, interface drag-and-drop inadaptée aux visualisations géospatiales et à l'intégration DynamoDB	Non retenu, complexité mise en place

Sources :

- streamlit.io
- metabase.com/pricing
- superset.apache.org

9. Sécurité Chiffrement KMS & RGPD

9.1 Chiffrement avec clé KMS privée (CMK)

Implémenté :

- **S3** SSE-KMS avec CMK `alias/projet-efrei-s3`, `BucketKeyEnabled: true`.
- **RDS PostgreSQL** `StorageEncrypted: true` + CMK `alias/projet-efrei-rds` (instance `rds-projet-efrei`).

Clé AWS managée :

- Lambda et Secrets Manager utilisent le chiffrement par défaut AWS (pas de CMK, sans surcoût).

s3-projet-efrei

Chiffrement par défaut

Le chiffrement côté serveur est automatiquement appliqué aux nouveaux objets stockés dans ce compartiment.

Type de chiffrement [Infos](#)

Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS)

ARN de la clé de chiffrement

 <arn:aws:kms:eu-west-3:230026708568:key/86989da5-f6a7-45e8-b7ba-388fd69e206a> 

Clé de compartiment

Lorsque le chiffrement KMS est utilisé pour chiffrer de nouveaux objets dans ce compartiment, la clé du compartiment réduit les coûts.
Activé

Types de chiffrement bloqués [Infos](#)

Chiffrement côté serveur avec les clés fournies par le client (SSE-C)

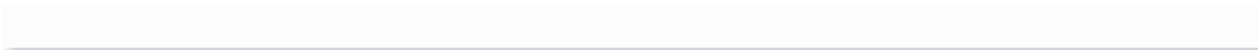
Connectivité et sécurité	Surveillance	Journaux et événements	Configuration	Intégrations 2
--------------------------	--------------	------------------------	---------------	----------------

Instance

Configuration	Classe d'instance	Stockage principal
D d'instance de base de données ds-projet-efrei	Classe d'instance db.t3.micro	Chiffrement Activé
Version du moteur 18.3	vCPU 2	Clé AWS KMS projet-efrei-rds
Support étendu RDS Activé	RAM 1 Go	Type de stockage SSD polyvalent (gp3)

9.2 Accès S3

L'accès public au compartiment et objets est désactivé aux public



Bloquer l'accès public (paramètres de compartiment)

L'accès public aux compartiments et objets est accordé via des listes de contrôle d'accès (ACL) public à tous vos compartiments et objets S3, activez « Bloquer tous les accès publics ». Cliquez sur « Bloquer tous les accès publics ». Toutefois, avant d'appliquer ces paramètres, vérifiez que vos applications utilisent des accès publics ou objets, vous pouvez personnaliser les paramètres individuels ci-dessous :

Bloquer tous les accès publics

✓ Activé

9.3 Rôles et privileges

AWS IAM

Chaque rôle est **scopé au strict nécessaire** : aucun wildcard * sur les ressources, chaque action est restreinte au service et au préfixe qu'il manipule réellement.

Snowflake

Les rôles Snowflake suivent le même principe : chaque rôle n'accède qu'aux schémas et objets nécessaires à sa fonction.

Rôle Snowflake	Utilisé par	Périmètre
TRANSFORM_ROLE	dbt, Snowpark SP, Tasks	Lecture/écriture sur les schémas Silver et Bronze, exécution des Tasks et Stored Procedures, accès au Warehouse

Rôle Snowflake	Utilisé par	Périmètre
TRANSFORM_WH		
GITHUB_ROLE	GitHub Actions CI/CD uniquement	Déploiement infra et DDL (CREATE/ALTER objets et INTEGRATION), pas d'accès aux données métier
ANALYST_ROLE	Data analysts, Snowsight	SELECT uniquement sur Silver, aucun accès Bronze brut, aucune écriture
Principe appliqué : aucun rôle applicatif ou data n'a de droits ACCOUNTADMIN ou SYSADMIN. Les opérations d'administration (création d'intégrations, gestion des objets) sont isolées dans GITHUB_ROLE pour le CI/CD		

9.4 Cartographie des données Data Mapping RGPD

Source	Champs	Catégorie RGPD	Niveau de risque	Action
Qualité de l'air (AIRPARIF)	code_site, valeur, polluant	Données publiques	Nul	Aucune
Trafic vélo	compteur_id, total_passages	Données agrégées	Nul	Aucune
Trafic routier	arc_id, libelle_arc, débit	Données de voirie	Nul	Aucune
Vélib temps réel	stationId, num_bikes_available	Données publiques	Nul	Aucune
Coordonnées GPS stations	latitude, longitude	Localisation infrastructures publiques	Faible	Maintenues en clair (public)
Utilisateurs dashboard	email (Cognito)	Donnée personnelle	Moyen	Géré par Cognito uniquement, hors pipeline data

Les données traitées par le pipeline Bronze -> Gold sont **entièrement publiques et anonymes**. Le seul traitement de données personnelles concerne les comptes utilisateurs du dashboard, gérés exclusivement par **Amazon Cognito**.

9.5 Registre de traitement simplifié

Traitement	Finalité	Base légale	Données	Rétention
Ingestion mesures air	Analyse environnementale académique	Intérêt légitime	Mesures publiques AIRPARIF	90 j Bronze, illimité Silver
Comptage vélo/trafic	Analyse mobilité urbaine	Intérêt légitime	Comptages anonymes	90 j Bronze, illimité Silver

Traitement	Finalité	Base légale	Données	Rétention
Vélib temps réel	Information mobilité	Intérêt légitime	Disponibilité stations publiques	dernier état seulement
Authentification dashboard	Contrôle d'accès	Consentement	Email + mot de passe hashé (Cognito) + token	Durée du projet

9.6 Politique de rétention des données

Couche	Support	Rétention	Mécanisme
Bronze	S3	90 jours	S3 Lifecycle : Glacier après 90 j
Silver	Snowflake	Illimité	Conservation analytique
Gold	S3	90 jours (delta)	Lifecycle après 90 j
Gold	RDS PostgreSQL	Illimité	UPSERT (pas de doublons)
Vélib	DynamoDB	temps réel	dernier état seulement